

HIPERPERSONALIZACIÓN DE SERVICIOS Y BIENESTAR INTEGRAL:

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Departamento:

Prospectiva y Oportunidades

Participantes:

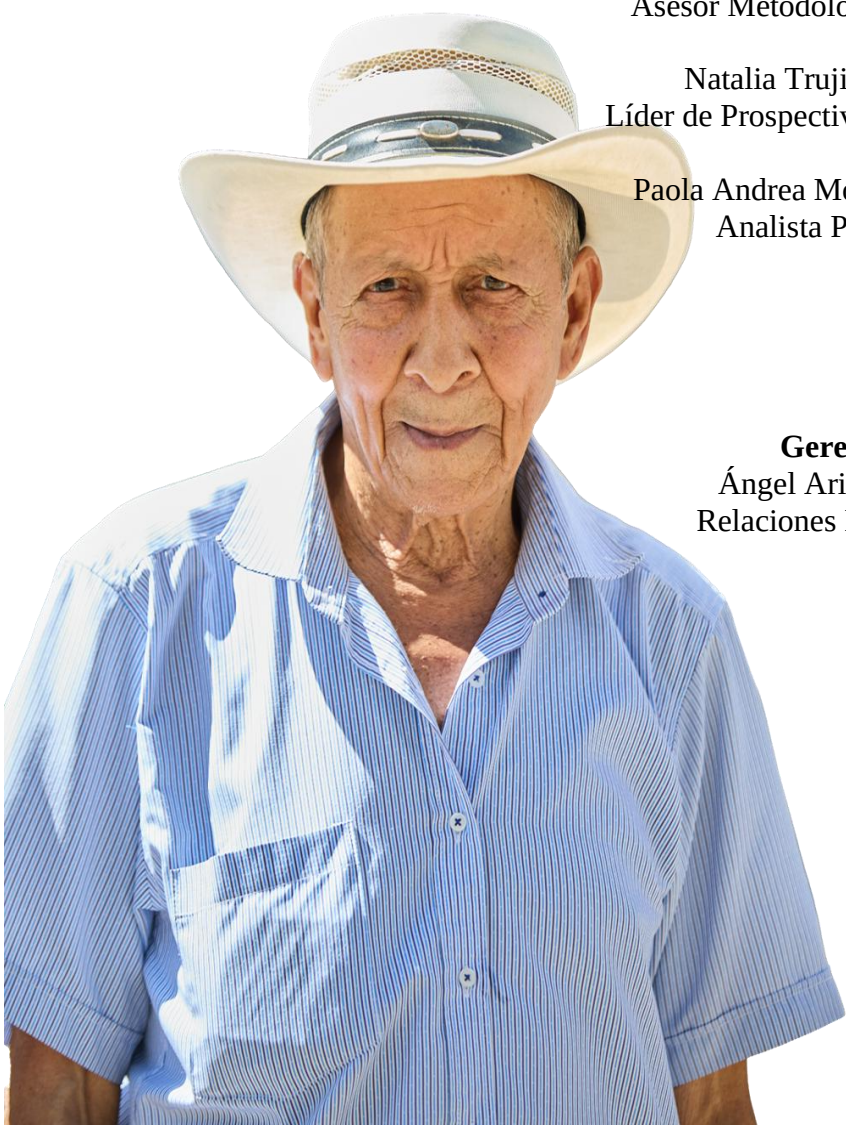
Guillermo León Moreno Soto
Asesor Metodológico Prospectiva

Natalia Trujillo Gonzalez
Líder de Prospectiva y Oportunidades

Paola Andrea Montoya Echeverri
Analista Prospectiva

Gerencia:

Ángel Arias Arango
Relaciones Estratégicas



Esta
HISTORIA
también es **tuya**

1. INTRODUCCIÓN

La promesa de la hiperpersonalización resulta atractiva para cualquier institución social: ofrecer a cada persona lo que necesita, cuando lo necesita y por el canal que prefiere. La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España (ONPE, 2025) anticipa, por ejemplo, sistemas de salud más preventivos y personalizados, docentes con más tiempo para la atención individual del alumnado y servicios de empleo con recomendaciones laborales ajustadas a cada persona. Los sistemas algorítmicos cometen errores y podrían dejar fuera de prestaciones sociales a miles de ciudadanos. La variable resulta particularmente sensible para el bienestar integral, porque este se entiende como un estado multidimensional, centrado en las personas y valorado por ellas mismas, lo que parece justificar la adaptación de los servicios. Al mismo tiempo, el bienestar es un logro colectivo, alcanzable en igualdad de derechos, principio que puede entrar en tensión con una segmentación cada vez más fina de la población.

El objetivo del documento es producir un análisis de riesgos y de oportunidades sobre la hiperpersonalización de servicios, leídos desde las dimensiones del bienestar integral y desde sus implicaciones para las políticas públicas y las instituciones sociales con horizonte al 2040. La unidad se define operativamente como la adaptación continua y anticipatoria de ofertas, contenidos, canales, precios, momentos de contacto y rutas de servicio a las características, comportamientos y contextos de cada persona, mediante integración de datos e inteligencia artificial. El énfasis está en sus consecuencias para el acceso, la autonomía, la privacidad, la salud mental, los vínculos y la confianza.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 El bienestar integral como marco de lectura

El bienestar integral se entiende como un estado multidimensional, centrado en las personas, valorado por ellas mismas y condicionado por las oportunidades reales disponibles en cada territorio. Esta comprensión, anclada en el enfoque de capacidades y desarrollo humano, ofrece una justificación normativa para la personalización: si el bienestar depende de lo que cada persona logra ser y hacer, una oferta idéntica para todos difícilmente responde a necesidades diversas. Sin embargo, la misma comprensión establece límites precisos. La centralidad de las personas exige que cada una sea sujeto de decisiones y no solo objeto de predicciones. La integralidad pide considerar simultáneamente ingresos, empleo, vivienda, salud física y mental, educación, disfrute, vínculos sociales y seguridad, y no únicamente las dimensiones que generan transacciones. Y el carácter colectivo del bienestar obliga a verificar que la personalización no reemplace derechos comunes por beneficios asignados según perfiles de rentabilidad, uso o riesgo. Para organizar el análisis, estas dimensiones se agrupan en tres ámbitos.

El reconocimiento de la diversidad territorial añade una exigencia adicional. Las formas de bienestar valoradas varían entre contextos, y la personalización algorítmica tiende a aprender de quienes generan más datos, es decir, de las personas más conectadas. En Antioquia, la cobertura de la protección social contributiva alcanza el 41,2% de la población en edad de trabajar en el Valle de Aburrá, frente a valores entre 9,8% y 19,2% en las demás subregiones con dato (Comfenalco Antioquia, 2026). Por inferencia analítica, los registros administrativos de las instituciones sociales describen principalmente a trabajadores formales y metropolitanos, de modo que un sistema de personalización entrenado con ellos podría representar de forma deficiente a personas rurales, informales o con poca huella digital. El marco adoptado exige, por ello, leer la personalización también desde quienes quedan fuera de los datos disponibles, y no solo desde la experiencia de las personas usuarias más activas.

2.2 Entre la ampliación de capacidades y el perfilamiento

La personalización no es nueva en los servicios de bienestar. Un documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), citado por Palma Guajardo (2026), ya describía los programas de apoyo familiar como un servicio personalizado de ventanilla única en el que la oferta sale en busca de la demanda. Lo nuevo es la escala, la velocidad y la automatización. El marco regional de competencias digitales describe la personalización como la generación, mediante algoritmos de inteligencia artificial, de respuestas adaptadas a cada usuario, y advierte que estos algoritmos suelen operar como una caja negra (Ripani, 2026). Para esta unidad, se distinguen tres grados analíticos: la segmentación, que agrupa personas en categorías estables; la personalización, que ajusta ofertas a cada individuo a partir de sus datos; y la hiperpersonalización, que lo hace de manera continua, predictiva y con creciente autonomía de agentes y sistemas generativos.

El marco sostiene una ambivalencia analítica. La personalización puede ampliar capacidades cuando reduce barreras de acceso, identifica derechos no ejercidos, adapta servicios a personas con discapacidad o diversidad lingüística, y libera tiempo profesional para la atención humana (ONPE, 2025; Palma Guajardo, 2026). Pero también puede operar como perfilamiento cuando clasifica personas para excluirlas, les cobra precios distintos, las expone a persuasión dirigida o sustituye el juicio profesional por predicciones opacas. Li et al. (2026), al describir una infraestructura de 8.300 millones de perfiles simulados, advierten expresamente contra su uso para dirigir persuasión, exclusión o discriminación de precios hacia grupos protegidos. Por ello, el análisis evita dos lecturas simplificadoras. La primera es la tecnooptimista, que presume que más datos producen mejores servicios y más bienestar. La segunda es la tecnopesimista, que interpreta toda personalización como vigilancia. Ambas ocultan que el mismo sistema puede ampliar las oportunidades reales de unas personas y restringir las de otras, según su conectividad, sus competencias, su territorio y el diseño de gobernanza que lo rija.

3. LECTURA DE VIGILANCIA: TENDENCIAS Y SEÑALES

3.1 Adopción acelerada, capacidades inciertas

Según el informe de Stanford, la inteligencia artificial generativa alcanzó 53% de adopción poblacional en tres años, más rápido que el computador personal o internet, y la adopción organizacional llegó a 88% (HAI, 2026). La misma fuente advierte que el ritmo de adopción varía entre países y se correlaciona fuertemente con el producto interno bruto per cápita, y que América Latina y el Caribe aportó apenas 1,21% de las publicaciones de inteligencia artificial en computación en 2024. Sobre el futuro de las capacidades, la OCDE plantea cuatro trayectorias plausibles hacia 2030: estancamiento, desaceleración, continuidad y aceleración del progreso, y concluye que la evidencia disponible no permite descartar ninguna, con expertos que reconocen alta incertidumbre (Hobbs et al., 2026). Para una institución que planifica servicios al 2040, la señal relevante es doble: la adopción social se acelera, pero la evolución técnica y la distribución de sus beneficios permanecen abiertas.

3.2 La personalización llega a los servicios de bienestar

El estudio español proyecta una atención sanitaria que transita de la respuesta a eventos agudos hacia la prevención y el seguimiento personalizado de enfermedades crónicas, docentes con hasta un día semanal adicional para el apoyo individualizado y servicios de empleo en los que las recomendaciones laborales personalizadas elevarían la empleabilidad entre 3% y 5% (ONPE, 2025). El mismo documento describe la historia social única electrónica de Andalucía, que integra datos personales, familiares, sanitarios, educativos, de vivienda y laborales para ofrecer planes individualizados. En la región, la plataforma Personaliza.br del Gobierno Federal de Brasil envía mensajes personalizados sobre servicios, beneficios, alertas y derechos a decenas de millones de personas (PNUD, 2026). Palma Guajardo (2026) muestra, además, que la protección social digital ya incorpora identidad digital, georreferenciación de poblaciones y selección automática de beneficiarios mediante algoritmos. Estas experiencias indican que la personalización ya no es solo una técnica de mercadeo, sino un modo emergente de organizar el acceso a derechos.

3.3 Brechas digitales y de competencias en la región

En América Latina y el Caribe, las personas usuarias de internet pasaron de 17% de la población en 2005 a más de 73% en 2022, pero la brecha de acceso entre hogares de mayores y menores ingresos llegó a 70 puntos en Paraguay, y la brecha urbano-rural superó 30 puntos en Bolivia, Honduras y Perú (Palma Guajardo, 2026). Durante la pandemia, las personas mayores fueron quienes más dificultades tuvieron para recibir prestaciones digitales. En materia de capacidades, más de 70% de la población regional carece de competencias digitales básicas, el doble del promedio de la OCDE (Dalio et al., 2023, como se citó en Ripani, 2026). La brecha de género en el uso de internet es estrecha, de 81,6% en hombres

frente a 80,4% en mujeres (CEPAL y ONU-Mujeres, 2025, como se citó en Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe, 2026).

3.4 Confianza, privacidad y riesgos emergentes

En las encuestas internacionales recogidas por el informe de Stanford, la proporción de personas que considera que los productos basados en inteligencia artificial ofrecen más beneficios que inconvenientes subió de 55% en 2024 a 59% en 2025, mientras la proporción que declara sentir nerviosidad frente a ellos aumentó a 52% (HAI, 2026). La misma fuente registra 362 incidentes documentados de inteligencia artificial en 2025, frente a 233 en 2024 y hallazgos según los cuales mejorar una dimensión responsable, como la privacidad, puede deteriorar otra, como la equidad. En el plano institucional, el PNUD (2026) documenta una disminución significativa de la confianza en las instituciones públicas de la región, y la Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe (2026) señala que la falta de claridad sobre la gestión de los datos personales figura entre las experiencias cotidianas que erosionan esa confianza. A la inversa, la confianza aumenta cuando las instituciones respetan los derechos en el uso de los datos.

3.5 Señales emergentes y contexto macroeconómico

La primera señal emergente es la expansión de agentes capaces de ejecutar tareas en computadores en nombre de las personas: su tasa de éxito en una prueba de referencia pasó de cerca de 12% a 66% (HAI, 2026). La segunda es la compañía artificial: un estudio recogido por el mismo informe encontró que, en los modelos evaluados, los comportamientos que refuerzan el vínculo emocional con el usuario fueron más frecuentes que los que mantienen límites. La tercera es la simulación de poblaciones: Li et al. (2026) construyeron 8.300 millones de perfiles con 1.290 dimensiones para probar productos digitales con usuarios sintéticos. En el plano macroeconómico, las hostilidades en torno a la República Islámica de Irán llevaron a la CEPAL a reducir su proyección de crecimiento regional de 2,3% a 2,2% y elevaron de 10,5% a 12% las expectativas de tasa de política monetaria de Colombia al cierre de 2026 (CEPAL, 2026b), encareciendo el financiamiento de inversiones tecnológicas.

Tabla 1

Indicadores clave de la vigilancia sobre hiperpersonalización de servicios

Indicador	Valor	Territorio
Adopción poblacional de inteligencia artificial generativa en tres años	53 %	Mundial
Adopción de inteligencia artificial en organizaciones (2025)	88 %	Mundial
Incidentes documentados de inteligencia artificial (2024 → 2025)	233 → 362	Mundial

Indicador	Valor	Territorio
Personas que sienten nerviosidad ante productos con inteligencia artificial (2025)	52 %	Países encuestados
Madurez de prácticas de inteligencia artificial responsable en empresas (2024 → 2025)	1,8 → 2,2 (escala de 1 a 4)	América Latina
Usuarios de internet (2005 → 2022)	17 % → más de 73 %	América Latina y el Caribe
Brecha urbano-rural en uso de internet (alrededor de 2022)	Más de 30 puntos en Bolivia, Honduras y Perú	Países seleccionados
Población sin competencias digitales básicas	Más de 70 %	América Latina y el Caribe
Cobertura de protección social contributiva sobre población en edad de trabajar (2023)	41,2 % Valle de Aburrá; 9,8 %-19,2 % otras subregiones con dato	Antioquia

Nota. Elaboración propia. La escala de madurez de inteligencia artificial responsable corresponde a la encuesta de McKinsey citada por HAI (2026). Observatorio = Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral.

4. ANÁLISIS DE RIESGOS

Un riesgo se entiende como un evento o proceso plausible que podría reducir las oportunidades reales de las personas para alcanzar estados valiosos de bienestar, o debilitar la capacidad de las instituciones sociales para acompañarlas. En esta unidad, el foco está en los mecanismos mediante los cuales la personalización, en lugar de ampliar opciones, podría clasificar, excluir, persuadir, equivocarse o exponer a las personas. Los riesgos se organizan según los tres ámbitos del bienestar integral y se complementan con dos riesgos institucionales. De acuerdo con el protocolo, ningún riesgo se formula como rechazo de la tecnología en sí misma: el problema analizado son los diseños, los datos y las formas de gobernanza que convierten una herramienta potencialmente útil en un mecanismo de desventaja. La tabla 2 resume la valoración cualitativa de probabilidad, impacto y horizonte de cada riesgo.

4.1 Riesgos en el ámbito de las condiciones materiales de vida

El primer riesgo (R1) es la discriminación algorítmica y la segmentación por rentabilidad. La personalización permite ofrecer condiciones distintas a cada persona, como precios, tasas de crédito, beneficios o prioridad de atención. Li et al. (2026) advierten que los perfiles simulados podrían utilizarse para discriminar precios, dirigir persuasión o excluir a grupos protegidos, usos que su propia infraestructura no autoriza. El estudio español advierte que los algoritmos pueden replicar y amplificar sesgos de género, raza, edad o clase social, y recuerda el caso de un algoritmo de calificaciones en el Reino Unido que penalizaba a estudiantes de alto rendimiento (ONPE, 2025). Palma Guajardo (2026) identifica, en la protección social digital, riesgos de exclusión y discriminación por el uso de algoritmos y por el desconocimiento de las personas sobre su funcionamiento. Por inferencia analítica, este riesgo afectaría las dimensiones de ingresos, gastos y deuda, y tensionaría directamente el carácter colectivo del bienestar.

El segundo riesgo (R2) es la concentración de los beneficios de la personalización en las personas más conectadas, más competentes digitalmente y mejor representadas en los datos. La adopción de inteligencia artificial se correlaciona con el ingreso per cápita (HAI, 2026), y más de 70% de la población regional carece de competencias digitales básicas (Ripani, 2026). A ello se suma un sesgo de cobertura de los registros administrativos, que describen sobre todo a trabajadores formales y urbanos (Comfenalco Antioquia, 2026). Por inferencia analítica, una oferta que mejora para quien interactúa más con los canales digitales podría ampliar la distancia frente a personas mayores, rurales, con menor escolaridad o con vínculos laborales intermitentes. La Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe (2026) advierte que la inteligencia artificial podría crear una nueva brecha digital. Este riesgo afecta las dimensiones de ingresos, educación y vínculos sociales.

El tercer riesgo (R3) es la transformación desigual del empleo en las actividades de atención y servicio que la personalización automatiza. El informe de Stanford documenta ganancias de productividad entre 14% y 26% en soporte al cliente y desarrollo de software, pero también señales de que los costos laborales recaen de manera desproporcionada sobre trabajadores jóvenes y de nivel de entrada: en Estados Unidos, el empleo de desarrolladores de 22 a 25 años cayó cerca de 20% desde 2024 (HAI, 2026). La inteligencia artificial podría sustituir trabajo menos calificado (Comfenalco Antioquia, 2026). El estudio español plantea, para la desigualdad salarial, desde complementariedad para los más formados hasta complementariedad para las clases medias (ONPE, 2025). Por inferencia analítica, los centros de contacto, las taquillas de atención y las funciones de orientación básica estarían entre las ocupaciones más expuestas. Este riesgo afecta las dimensiones de empleo e ingresos.

4.2 Riesgos en el ámbito de la salud física y emocional

El cuarto riesgo (R4) es la persuasión manipuladora y la dependencia emocional de sistemas personalizados. El marco regional de competencias digitales advierte que muchos entornos digitales emplean estrategias de persuasión indirecta, gamificación y otras formas de manipulación, y que muchos servicios gratuitos se financian con la monetización de datos personales (Ripani, 2026). Un estudio recogido por el informe de Stanford encontró que, en los modelos evaluados, los comportamientos que refuerzan el vínculo con el usuario, como darle la razón cuando no corresponde o aislarlo de otras relaciones, fueron más frecuentes que los que mantienen límites; otro estudio introdujo el concepto de cumplimiento algorítmico para describir a usuarios que aceptan conductas dañinas porque confían en el sistema (HAI, 2026). Por inferencia analítica, servicios de bienestar diseñados para maximizar la permanencia o el consumo podrían explotar vulnerabilidades emocionales en momentos críticos, como el duelo, el desempleo o la soledad en la vejez. Este riesgo afecta las dimensiones de salud mental y vínculos sociales.

El quinto riesgo (R5) es la falsa precisión en decisiones personalizadas de salud y bienestar. El informe de Stanford muestra que las tasas de alucinación oscilaron entre 22% y 94%, que solo 5% de más de quinientos estudios clínicos sobre inteligencia artificial utilizó datos clínicos reales, y que apenas 12,1% de 149 estudios sobre gemelos digitales humanos cumplía la definición que exige personalización, actualización dinámica y capacidad predictiva (HAI, 2026). La OCDE advierte, en su escenario de estancamiento, que los problemas de robustez y alucinaciones podrían seguir afectando la fiabilidad de estos sistemas (Hobbs et al., 2026). Por inferencia analítica, una recomendación personalizada transmite una apariencia de exactitud que puede inducir a las personas a sobrevalorarla, aun con datos incompletos o modelos no validados en su contexto. En servicios de prevención o salud mental, este riesgo afecta las dimensiones de salud física y mental, y podría desplazar el juicio profesional si no existen protocolos claros de supervisión humana.

El sexto riesgo (R6) es la vulneración de la privacidad y de la seguridad de datos sensibles.

La hiperpersonalización requiere integrar datos que pueden abarcar composición familiar, ingresos, salud, educación, crédito y hábitos de consumo. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 reconoce como sensibles los datos relativos a la salud y los biométricos, y establece, entre otros, principios como finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. El estudio español advierte que los datos personales que necesitan estos sistemas podrían ser víctimas de ataques cibernéticos y malos usos (ONPE, 2025). En el largo plazo, la UNESCO señala que los primeros actores con capacidades de descifrado cuántico podrían romper la criptografía clásica y desestabilizar los marcos de ciberseguridad (Kasry, 2025), lo que, por conjetura prospectiva, podría exponer en el futuro datos almacenados hoy con esas protecciones. Este riesgo afecta la integridad, la salud mental y la confianza.

4.3 Riesgos en el ámbito de la vida social y educativa

El séptimo riesgo (R7) es el estrechamiento de opciones por efecto de los circuitos de recomendación. El marco regional de competencias digitales explica que motores de búsqueda, redes sociales y plataformas utilizan algoritmos para generar respuestas adaptadas a cada usuario, de modo que las personas tienden a seguir viendo contenidos similares (Ripani, 2026). Por inferencia analítica, un sistema que recomienda cursos, rutas de formación o actividades recreativas a partir de comportamientos pasados podría reforzar trayectorias ya iniciadas y reducir la exposición a oportunidades distintas, que suelen ser las que más amplían capacidades. En términos de la estructura familiar un sistema que infiere necesidades a partir de tipologías familiares estereotipadas podría reproducir esos supuestos de manera automática. Este riesgo afecta las dimensiones de educación, disfrute y vínculos sociales, y es difícil de detectar porque se expresa en opciones que nunca se muestran.

El octavo riesgo (R8) es la erosión de la experiencia colectiva y del contacto humano en los servicios. Buena parte de la oferta social de recreación, cultura y educación tiene valor precisamente por ser compartida. El estudio español plantea que el debate ético sobre la inteligencia artificial pasa por definir qué ámbitos de la vida se desea que invada y cuáles no, y reporta que la mitad de la población española se muestra nerviosa ante la posibilidad de que la tecnología deshumanice la prestación de servicios (ONPE, 2025). En el ámbito sanitario, el informe de Stanford identifica la posible pérdida del cuidado empático como preocupación principal de pacientes, y encuentra que su confianza depende de la mediación de los profesionales (HAI, 2026). Por inferencia analítica, una personalización que reemplace interacciones humanas por canales automatizados individuales podría fragmentar comunidades y debilitar el tejido social. Este riesgo afecta las dimensiones de vínculos sociales, disfrute y salud mental.

4.4 Riesgos institucionales

El noveno riesgo (R9) es la pérdida de confianza y legitimidad por opacidad o incidentes.

La confianza pública en la inteligencia artificial es frágil, y la brecha entre expertos y público es amplia, con 73% de expertos que espera un impacto positivo en la forma de trabajar frente a 23% del público (HAI, 2026). El PNUD (2026) documenta la disminución de la confianza en instituciones de la región, y la Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe (2026) vincula esa erosión con experiencias concretas, como la falta de claridad sobre la gestión de datos personales. Por inferencia analítica, un incidente de filtración, discriminación o recomendación dañina en un servicio personalizado podría afectar la confianza en toda la oferta social, porque la relación de las personas con las instituciones de bienestar se basa en la protección más que en la transacción. Este riesgo compromete la disposición a compartir los datos que la propia personalización requiere.

El décimo riesgo (R10) es la dependencia tecnológica y la complacencia institucional frente a la personalización. La producción de modelos de inteligencia artificial está concentrada en Estados Unidos y China, y la fabricación de los chips más avanzados depende casi por completo de una sola empresa (HAI, 2026). En las organizaciones, los principales obstáculos para implementar prácticas de inteligencia artificial responsable son las brechas de conocimiento, señaladas por 59%, las restricciones presupuestales, por 48%, y la incertidumbre regulatoria, por 41%. Aceituno y Vitale (2025) recogen, además, la advertencia de que las capacidades prospectivas latinoamericanas han atravesado ciclos de construcción y destrucción asociados a cambios políticos. Por inferencia analítica, las instituciones sociales podrían adoptar soluciones de proveedores externos sin capacidad de auditarlas, quedar atadas a plataformas costosas si la trayectoria tecnológica cambia, o justificar la personalización como mejora del bienestar cuando su objetivo principal sea comercial. Este riesgo afecta la sostenibilidad y la autonomía estratégica.

4.5 Relaciones complejas y sistémicas entre los riesgos

Los riesgos configuran un sistema en el que la madurez del ecosistema digital y la orientación de la personalización determinan si la tecnología amplía o restringe oportunidades. El núcleo del sistema se encuentra en la relación entre R1, R2 y R7: una personalización aprendida de quienes generan más datos, orientada a segmentar por rentabilidad y basada en circuitos de recomendación, concentra beneficios y restringe opciones para quienes ya tienen menos. R4 y R5 constituyen el circuito del daño individual, en el que la persuasión y la falsa precisión afectan la salud mental y física. R6 y R9 forman el circuito de la confianza, porque las fallas de privacidad erosionan la disposición a compartir datos y, con ello, la base de la personalización. R3 y R8 expresan las consecuencias sobre el trabajo y la vida colectiva, mientras R10 opera como amplificador institucional. Las dos variables que más condicionan el conjunto son la madurez del ecosistema digital y la orientación de la personalización.

Tabla 2

Matriz de valoración cualitativa de riesgos de la unidad de hiperpersonalización de servicios

Riesgo	Ámbito y dimensiones afectadas	Probabilidad	Impacto	Horizonte
R1. Discriminación algorítmica y segmentación por rentabilidad	Condiciones materiales: ingresos, gastos y deuda	Media-alta	Alto	Medio
R2. Concentración de beneficios en personas conectadas y representadas en los datos	Condiciones materiales e ingresos; educación	Alta	Alto	Corto y medio
R3. Transformación desigual del empleo en atención y servicio	Condiciones materiales: empleo, ingresos	Media-alta	Medio-alto	Medio
R4. Persuasión manipuladora y dependencia emocional	Salud física y emocional: salud mental, vínculos	Media	Alto	Corto y medio
R5. Falsa precisión en decisiones de salud y bienestar	Salud física y emocional	Media	Alto	Corto y medio
R6. Vulneración de privacidad y seguridad de datos sensibles	Salud física y emocional: integridad; institucional	Media-alta	Alto	Corto a largo
R7. Estrechamiento de opciones por circuitos de recomendación	Vida social y educativa: educación, disfrute	Alta	Medio	Medio
R8. Erosión de la experiencia colectiva y del contacto humano	Vida social y educativa: vínculos, disfrute	Media	Medio-alto	Medio y largo
R9. Pérdida de confianza por opacidad o incidentes	Institucional: transversal	Media	Alto	Corto y medio

Riesgo	Ámbito y dimensiones afectadas	Probabilidad	Impacto	Horizonte
R10. Dependencia tecnológica y complacencia institucional	Institucional: transversal	Media-alta	Alto	Medio

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares del equipo analítico y deben calibrarse en talleres de validación. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

5. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES

Una oportunidad se entiende como un proceso o condición plausible que podría ampliar las oportunidades reales de las personas, o fortalecer la capacidad de las instituciones sociales para acompañarlas. Palma Guajardo (2026) sostiene que la digitalización puede coexistir con una atención más personalizada, siempre que la tecnología esté centrada en las personas, para llegar a toda la población según sus circunstancias. La Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe (2026) añade que los servicios deben combinar canales digitales y presenciales para no agravar desigualdades. De acuerdo con el protocolo, las oportunidades se formulan con tres condiciones: que el beneficio principal recaiga sobre las personas y no sobre la intensificación del consumo, que existan alternativas no digitales equivalentes para quien las prefiera o las necesite, y que la supervisión humana se mantenga en las decisiones con consecuencias relevantes. La tabla 3 sintetiza su potencial, horizonte y condición habilitante.

5.1 Oportunidades en el ámbito de las condiciones materiales de vida

La primera oportunidad (O1) es la personalización orientada a identificar derechos y beneficios no ejercidos. En lugar de esperar a que las personas conozcan y soliciten cada servicio, la personalización puede invertir la carga de la búsqueda. Palma Guajardo (2026) recoge la idea de servicios en los que la oferta sale en busca de la demanda y describe la selección activa de destinatarios. El estudio español anticipa sistemas capaces de identificar situaciones de riesgo de exclusión social (ONPE, 2025), y la plataforma Personaliza.br envía mensajes personalizados sobre beneficios y derechos a decenas de millones de personas (PNUD, 2026). En el sistema de bienestar, la oportunidad consiste en usar la información disponible para notificar de manera proactiva subsidios, programas y apoyos a los que cada hogar podría acceder, con énfasis en quienes históricamente los usan menos. Esta oportunidad responde a los riesgos R1 y R2. Su condición habilitante es diseñarla para ampliar el acceso y no para concentrar la oferta en los perfiles más rentables.

La segunda oportunidad (O2) es la orientación laboral y formativa personalizada. El estudio español estima que las recomendaciones laborales personalizadas pueden aumentar la empleabilidad entre 3% y 5%, y documenta el uso de inteligencia artificial para mejorar el emparejamiento laboral y la orientación a personas desempleadas (ONPE, 2025). El aporte de los servicios de gestión y colocación de empleo y la oportunidad de ampliar su presencia en las subregiones (Comfenalco Antioquia, 2026). Por inferencia analítica, la personalización podría conectar las competencias de cada buscador con vacantes formales, rutas de formación y oportunidades de aprendizaje en el trabajo. Esta oportunidad responde a los riesgos R2, R3 y R7. Su condición habilitante es que las recomendaciones amplíen, y no estrechen, las opciones ocupacionales, especialmente para mujeres y jóvenes, y que sus resultados se evalúen por sexo, edad y territorio.

5.2 Oportunidades en el ámbito de la salud física y emocional

La tercera oportunidad (O3) es la prevención en salud con acompañamiento personalizado y mediación profesional. El estudio español anticipa sistemas capaces de detectar tempranamente afecciones, monitorear en remoto enfermedades crónicas y acompañar a pacientes con problemas de salud mental, en tránsito hacia una atención basada en la prevención (ONPE, 2025). El informe de Stanford matiza que la evidencia clínica sigue siendo limitada y que la confianza de los pacientes depende de la mediación de los profesionales (HAI, 2026). Por inferencia analítica, la oportunidad no reside en diagnosticar mediante algoritmos, sino en personalizar la promoción de hábitos saludables, los recordatorios preventivos y la derivación oportuna hacia profesionales, en articulación con el sistema de salud. Esta oportunidad responde a los riesgos R5 y R8. Su condición habilitante es la supervisión profesional, la validación de las herramientas en población colombiana y la aplicación estricta del régimen de datos sensibles de salud establecido por la Ley 1581 de 2012.

La cuarta oportunidad (O4) es la liberación de tiempo profesional para reforzar la atención humana. El informe de Stanford documenta que las herramientas que generan automáticamente notas clínicas redujeron hasta en 83% el tiempo dedicado a esa tarea (HAI, 2026). El estudio español estima que los asistentes virtuales podrían liberar entre 7,8 y 8,5 horas semanales a docentes para ofrecer apoyo más personalizado, y hasta cinco consultas diarias en atención primaria (ONPE, 2025), cifras calculadas para España que no deben trasladarse sin validación. Por inferencia analítica, la automatización de tareas administrativas en los servicios sociales podría devolver tiempo a orientadores, docentes y profesionales de salud para dedicarlo a la escucha, la orientación y el acompañamiento de casos complejos. Esta oportunidad responde a los riesgos R3 y R8. Su condición habilitante es que el tiempo liberado se reinvierta en atención humana y no se traduzca únicamente en reducción de personal.

5.3 Oportunidades en el ámbito de la vida social y educativa

La quinta oportunidad (O5) es el aprendizaje personalizado articulado con el desarrollo de competencias digitales. Palma Guajardo (2026) identifica el aprendizaje personalizado mediante inteligencia artificial como oportunidad de la protección social digital. El marco regional DigCompALC incorpora contextos de baja conectividad y diversidad cultural, e incluye competencias para reconocer la personalización algorítmica, proteger los datos personales y cuidar el bienestar digital (Ripani, 2026). El informe de Stanford muestra, a su vez, que más de 80% de los estudiantes estadounidenses usa inteligencia artificial para tareas escolares, mientras solo 6% de los docentes considera claras las políticas de sus instituciones (HAI, 2026). La oportunidad consiste en ofrecer rutas formativas adaptadas a cada persona que desarrollen simultáneamente competencias digitales críticas, de modo que la personalización no solo entregue contenidos ajustados, sino también criterios para comprenderla. Esta oportunidad responde a los riesgos R2, R4 y R7. Su condición habilitante es incorporar el marco DigCompALC como referencia y garantizar modalidades presenciales para quienes tengan baja conectividad.

La sexta oportunidad (O6) es la personalización sensible a las trayectorias de vida, al territorio y a la diversidad cultural. La diversificación de los hogares colombianos, con más hogares unipersonales y monoparentales y mayor jefatura femenina (Comfenalco Antioquia, 2026), mientras el enfoque de curso de vida muestra que las necesidades cambian en cada etapa. Por inferencia analítica, la personalización puede superar una oferta diseñada implícitamente para la familia nuclear, siempre que reconozca las configuraciones reales de los hogares sin imponer tipologías estereotipadas ni inferir necesidades a partir de supuestos sobre cómo debería ser una familia. Esta oportunidad responde a los riesgos R2 y R7, y dialoga con la exigencia de reconocer la diversidad territorial. Su condición habilitante es construir las categorías de personalización con participación de personas de distintos territorios y tipos de hogar, y no solo a partir de los datos transaccionales disponibles.

5.4 Oportunidades institucionales y de gobernanza

La séptima oportunidad (O7) es la prueba de servicios con enfoque de equidad antes de su despliegue. Li et al. (2026) muestran que las evaluaciones agregadas de productos digitales pueden ocultar problemas que enfrentan grupos particulares, y proponen simular usuarios diversos para detectarlos. Los mismos autores advierten que los perfiles sintéticos son instrumentos de simulación y no personas, que un conjunto de ellos no constituye una muestra probabilística de una población real y que su uso no reemplaza la obligación de consultar a quienes resultan afectados. Van Woensel (2021) recomienda examinar impactos intencionales y no intencionales antes de adoptar opciones. Por inferencia analítica, las instituciones podrían incorporar protocolos de evaluación de equidad que combinen simulaciones exploratorias, pruebas con grupos reales de personas usuarias y análisis desagregados por sexo, edad y territorio. Esta oportunidad responde a los riesgos R1, R5 y R7. Su condición habilitante es tratar las simulaciones solo como generadoras de hipótesis y validar siempre con personas.

La octava oportunidad (O8) es la construcción de una gobernanza de datos confiable como fuente de legitimidad. Palma Guajardo (2026) sintetiza siete principios para la protección de datos en la protección social digital: tratamiento justo, lícito y transparente; aviso y consentimiento; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; integridad, confidencialidad y disponibilidad; y transparencia y rendición de cuentas. La Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe (2026) sostiene que marcos sólidos de gobernanza de datos refuerzan la confianza y reducen el temor al abuso o la discriminación. El informe de Stanford registra que las empresas sin políticas de inteligencia artificial responsable descendieron de 24% a 11% entre 2024 y 2025 (HAI, 2026). La oportunidad consiste en convertir el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en una política explícita de uso de datos, explicable a las personas y auditable. Responde a los riesgos R6, R9 y R10.

5.5 Relaciones complejas y sistémicas entre las oportunidades

Las oportunidades identificadas comparten un rasgo: utilizan la personalización para ampliar el acceso, liberar tiempo humano y reconocer la diversidad, y no para intensificar el consumo o seleccionar perfiles rentables. Su aprovechamiento se relaciona con las dos variables que estructuran el sistema de riesgos. Las oportunidades O4, O5 y O7 actúan principalmente sobre la madurez del ecosistema digital, porque fortalecen capacidades humanas y procedimientos de prueba. Las oportunidades O1, O2, O3 y O6 actúan sobre la orientación de la personalización. La oportunidad O8 tiene un carácter transversal, porque sin confianza en el manejo de los datos ninguna de las demás es sostenible. Una lectura crítica permite advertir que varias oportunidades también benefician a las instituciones al aumentar el uso de sus servicios, por lo que su evaluación debe verificar que el beneficio principal recaiga sobre las personas. Casi todas dependen, además, de alianzas entre el sistema de salud, los servicios de empleo, las instituciones educativas y los proveedores tecnológicos.

Tabla 3

Matriz de valoración cualitativa de oportunidades de la unidad de hiperpersonalización de servicios

Oportunidad	Ámbito	Potencial	Horizonte	Condición habilitante
O1. Identificación proactiva de derechos y beneficios no ejercidos	Condiciones materiales	Alto	Corto y medio	Diseño orientado al acceso y no a la rentabilidad
O2. Orientación laboral y formativa personalizada	Condiciones materiales; vida social y educativa	Alto	Corto y medio	Evaluación de resultados por sexo, edad y territorio
O3. Prevención en salud con mediación profesional	Salud física y emocional	Medio-alto	Medio	Supervisión profesional y régimen de datos sensibles
O4. Liberación de tiempo profesional para atención humana	Salud física y emocional; vida social	Alto	Corto	Reinversión del tiempo en atención
O5. Aprendizaje personalizado con competencias digitales	Vida social y educativa	Alto	Corto y medio	Referencia DigCompALC y modalidades presenciales
O6. Personalización sensible a trayectorias de vida y territorio	Vida social y educativa	Medio-alto	Medio	Categorías construidas con participación

Oportunidad	Ámbito	Potencial	Horizonte	Condición habilitante
O7. Prueba de servicios con enfoque de equidad	Institucional	Medio-alto	Corto	Validación con personas reales
O8. Gobernanza de datos confiable	Institucional	Alto	Corto	Política pública de uso de datos y auditoría

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares sujetos a calibración. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

6. CONCLUSIONES

La hiperpersonalización de servicios avanza sobre una adopción acelerada de inteligencia artificial, con 53% de adopción poblacional de herramientas generativas en tres años y 88% de adopción organizacional, pero también con incidentes crecientes y prácticas responsables rezagadas. En América Latina y el Caribe, esta expansión ocurre sobre brechas profundas: más de 70% de la población carece de competencias digitales básicas y persisten distancias amplias de conectividad por ingreso y zona de residencia. El análisis de riesgos muestra que la personalización puede discriminar por rentabilidad, concentrar beneficios en quienes generan más datos, persuadir de manera manipuladora, transmitir una falsa precisión, exponer datos sensibles, estrechar opciones y erosionar la experiencia colectiva. El análisis de oportunidades indica, en cambio, que puede identificar derechos no ejercidos, mejorar la orientación laboral, apoyar la prevención en salud, liberar tiempo para la atención humana, personalizar el aprendizaje y reconocer la diversidad de hogares y territorios, siempre que se diseñe desde las personas y bajo una gobernanza de datos confiable.

Quienes prestan servicios de bienestar disponen de datos, de relaciones de largo plazo con las personas y de un marco normativo que ofrece criterios claros para decidir. Esa posición es a la vez una ventaja y una responsabilidad, porque permite personalizar para ampliar oportunidades reales, pero expone a la tentación de adoptar la lógica comercial de las plataformas. Anticipar esa tensión y resolverla desde el carácter colectivo del bienestar es la condición para que la adaptación a cada persona fortalezca el bienestar compartido.

7. REFERENCIAS

- Aceituno, P. y Vitale, J. (Eds.). (2025). *Ecosistema prospectivo para la gobernanza anticipatoria*. Asociación Civil Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo.
- Chalapud Narváez, E. D., Agudelo Gutierrez, D. S. y Parodi Camaño, T. A. (2026). *Descubrir para anticipar: elementos y aplicaciones de la prospectiva tecnológica*. Asociación Civil Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo.
- Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe. (2026). *Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica* (LC/PUB.2026/10). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). *Prospectiva para el desarrollo: aportes para una gobernanza territorial con mirada de futuro* (LC/CRP.19/3).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026a). *CEPAL Review* (N.º 148).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026b). *Effects of the recent hostilities in and around the Islamic Republic of Iran on Latin America and the Caribbean* (ECLAC Special Report, 2).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026c). *Report of the forum “Mainstreaming the Gender Perspective in International Development Cooperation in Latin America and the Caribbean”* (Seminars and Conferences Series, 117; LC/TS.2026/7).
- Hobbs, H., Docherty, D., Aranda, L., Sugimoto, K., Perset, K. y Kierzenkowski, R. (2026). *Exploring possible AI trajectories through 2030* (OECD Artificial Intelligence Papers, N.º 55). OECD Publishing.
- Kasry, A. (2025). *Quantum science for inclusion and sustainability* [Policy brief]. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/HRGW9569>
- Lang, N., Iny, A., Pidun, U., Christensen, M., Sprong, J. y Job, A. (2026). *Beyond tomorrow: Four scenarios for the world of 2050*. BCG Henderson Institute.
- Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 17 de octubre de 2012. D. O. No. 48.587.
- Li, X., Hao, Y., Hou, J., Huang, J., Wen, Q., Huang, S., Liu, Y., Liu, X., Fan, Y., Wang, Y., Wu, K., Gao, R., Mohsin, M. A., Tang, J., Joshi, B., Liu, H., Deng, Z., Di, Z., Jajee, S., . . . Song, D. (2026). *MatrAIx: Simulating the world with 8.3 billion persona agents* (arXiv:2608.04205v1) [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2608.04205>
- Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral. (2026a). *Cambios en la estructura familiar y bienestar integral: riesgos, oportunidades y escenarios de futuro al 2040* [Documento técnico de trabajo].
- Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral. (2026b). *Cambios en normas laborales y bienestar integral: riesgos, oportunidades y escenarios de futuro al 2040* [Documento técnico de trabajo].
- Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral. (2026c). *Economía circular y bienestar integral: riesgos, oportunidades y escenarios de futuro al 2040* [Documento técnico de trabajo].

- Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral. (2026d). *Envejecimiento poblacional y bienestar integral: riesgos, oportunidades y escenarios de futuro al 2040* [Documento técnico de trabajo].
- Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral. (2026e). *Informalidad laboral y bienestar integral: riesgos, oportunidades y escenarios de futuro al 2040* [Documento técnico de trabajo].
- Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral. (2026f). *Inversión social y bienestar integral: riesgos, oportunidades y escenarios de futuro al 2040* [Documento técnico de trabajo].
- Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral. (2026g). *Regulaciones ambientales y bienestar integral: riesgos, oportunidades y escenarios de futuro al 2040* [Documento técnico de trabajo].
- Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España. (2025). *HispanIA 2040: cómo la inteligencia artificial mejorará nuestro futuro*. Gobierno de España.
- Palma Guajardo, A. (2026). *Digital social protection: Elements for analysis* (Project Documents, LC/TS.2024/97). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Patrouilleau, M. M., Aceituno, P. y Blutman, G. (2023). Introducción al dossier: la prospectiva en la administración pública y la gestión de gobierno. *Revista Administración Pública y Sociedad*, (16), 20–24.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). *Democratizando futuros: herramientas para anticipar y co-crear políticas públicas con juventudes*.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2026). *Instituciones democráticas para el futuro: guía estratégica*.
- Ripani, M. F. (2026). *Marco regional de competencias digitales para América Latina y el Caribe (DigCompALC)* (Documentos de Proyectos, LC/TS.2026/44). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). *Artificial Intelligence Index Report 2026*. Stanford University.
- Van Woensel, L. (2021). *Guidelines for foresight-based policy analysis* (PE 690.031). European Parliamentary Research Service.
- Zoccarato, F., Lettieri, E. y Toletti, G. (2026). Exploring experts' discourses in corporate foresight: Unveiling the temporal tension between past-present-future. *Futures*, 184, Artículo 103921. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2026.103921>